

UNIDADES TEMÁTICAS: Tema 1: Modelos matemáticos. Resolución de problemas. Los métodos exactos y aproximados. Procesos algorítmicos. Algoritmos y convergencia, Tema 2: Aproximaciones Numéricas Errores. Tema 3: Raíces de Ecuaciones.

Consigna.

1. Analizar los métodos numéricos asignados.
2. Diseñar y presentar los algoritmos de solución de los métodos numéricos asignados.
3. Aplicar los algoritmos presentados a la resolución de un problema determinado.
4. Comparar la ejecución de los algoritmos según los métodos asignados y elaborar una conclusión respecto a la convergencia de ambos métodos, las ventajas/desventajas de su aplicación y el tiempo de ejecución de cada uno de ellos.
5. Presentar los puntos anteriores en un informe que respete el formato establecido como se detalla a continuación.

CONSIDERACIONES DEL TRABAJO ESCRITO

1. **Formato:** El trabajo correspondiente, debe presentarse en el siguiente formato:

1.1. Tamaño de papel: A4 con márgenes justificados de 3 cm superior 2,5 cm izquierdo, derecho e inferior.

1.2. Fuente:

- Texto del informe: Arial 11 ptos.
- Títulos: Arial 14 ptos.

1.3. Párrafos:

- Interlineado de espacio uno y medio.
- Espaciado anterior: 3ptos.

2. **Presentación:** Este informe debe enviarse a través del recurso de Entrega que estará disponible en el aula virtual Moodle , de la siguiente manera:

2.1. Carátula: Universidad, Facultad, Asignatura, Temas, Integrantes (Apellido y nombres, L.U.), Día y Horario de clase, Año Lectivo.

2.2. Índice.

2.3. Índice de figuras.

2.4. Introducción.

2.5. Desarrollo:

- Métodos asignados. Análisis y Comparación.
- Código fuente.
- Resultado de la ejecución.
- Gráfico (si corresponde).

2.6. Conclusión.

2.7. Bibliografía.

3. Producción: El trabajo deberá desarrollarse en grupos constituidos por 2 (dos) alumnos.

4. Modalidad de evaluación:

- Primera instancia: Presentación de los ejercicios de las Guía de Laboratorio N° 1 a la 3 inclusive, en formato digital y el informe escrito solicitado.
- Segunda instancia: Defensa de los métodos asignados y de un ejercicio seleccionado al azar correspondiente a las guías de laboratorio 1 y 2 desarrollados en el clase.

4.1. Se considerará de importancia los siguientes ítems:

- Los datos de entrada serán suministrados por las docentes, y la herramienta deberá ser utilizada de manera óptima.
- Los datos de salida deben respetar el formato solicitado por la cátedra e informados de manera organizada con las leyendas apropiadas.

4.2. A través del aula virtual de la asignatura se deberá enviar el trabajo de la siguiente manera:

- El archivo con el código fuente de los métodos asignados y sus respectivas capturas de pantalla del resultado de la ejecución especificando el lenguaje de programación utilizado.
- El archivo correspondiente al informe escrito.
- Un archivo con el código fuente y el resultado de la ejecución de cada uno de los ejercicios de las Guías de Laboratorio 1, 2 y 3.
- Estos archivos se deberán comprimir en un archivo .zip o rar con el nombre TP1_Apellido1_Apellido2.zip y enviarlo a través del recurso de entrega del aula virtual, que estará habilitado luego de la de evaluación presencial.

Criterios de Evaluación.

Para evaluar esta actividad se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Evidencia de un proceso de análisis y comparación de los métodos asignados.
- Fundamentación teórica teniendo como base la bibliografía brindada por la asignatura.
- Legibilidad del código fuente presentado.
- Explicación de la solución algorítmica propuesta y/o de las adaptaciones propias realizadas en caso de haber extraído fragmentos de código fuente sugeridos por terceros (sitios web, herramientas de IA, repositorios, otros.)
- Presentación del trabajo en tiempo y forma.
- Participación activa de todos los integrantes del grupo.

Nota: La evaluación de la instancia oral de este trabajo se realizará en el horario de clase en sala de laboratorio correspondiente.